МҮМКІНДІГІ ШЕКТЕУЛІ АДАМДАРҒА АРНАЛҒАН ҚОЛЖЕТІМДІ НЫСАНДАРДЫҢ ИНТЕРАКТИВТІ КАРТАСЫ (AccessMap)

1. Тақырыпты таңдау

Мен «Мүмкіндігі шектеулі адамдарға арналған қолжетімді нысандардың интерактивті картасы» (AccessMap) тақырыбын таңдадым. Бұл тақырыптың өзектілігі - қазіргі қоғамда мүмкіндігі шектеулі жандардың қалаішілік қозғалысын жеңілдету, әлеуметтік ортаға кедергісіз бейімделуіне жағдай жасау және қоғамдық ғимараттардың қолжетімділік дәрежесін (пандус, лифт, арнайы тұрақ және т.б.) алдын ала білу қажеттілігімен байланысты.

Күнделікті өмірде мүгедектігі бар адамдар немесе қарттар белгілі бір нысанға (емхана, дәріхана, дүкен, кітапхана) барар алдында оның арнайы құрылғылармен жабдықталғаны туралы нақты ақпарат таппай қиналуы мүмкін. Сондықтан қаладағы нысандарды картадан тауып, олардың қолжетімділік сипаттамаларын көруге, пікір қалдыруға және қажетті бағытты жоспарлауға мүмкіндік беретін веб-қосымша әзірлеу аса маңызды.

2. Жобаның мақсаты

Жобаның негізгі мақсаты - мүмкіндігі шектеулі адамдарға қаладағы қоғамдық орындар мен ғимараттардың қолжетімділігін анықтауға, іздеуге және бағыт жоспарлауға көмектесетін интерактивті веб-қосымша әзірлеу.

Жүйе пайдаланушыларға қажетті нысандарды картадан табуға, олардың орналасқан жерін, санаттарын, қолжетімділік ерекшеліктерін (пандус, лифт, тактильді жолақтар) көруге, таңдаулыларға сақтауға және пікір қалдыруға мүмкіндік береді.

3. Жобаның міндеттері

• Пайдаланушыларды тіркеу, авторизациялау және рөлдерін басқару (user / admin).

• Нысандардың санаттарын (Categories) жүйелеу және басқару.

• Қолжетімділік ерекшеліктерін (AccessibilityFeatures) тіркеу және нысандармен байланыстыру.

• Қоғамдық нысандарды (Places) картада координаттары бойынша көрсету, іздеу және сүзгілеу.

• Нысандарға қатысты қолжетімділік статустары мен ескертпелерді (PlaceFeatures) өңдеу.

• Пайдаланушыларға ұнайтын нысандарды таңдаулыларға (Favorites) сақтау мүмкіндігін беру.

• Нысандардың қолжетімділігі туралы пікірлер мен бағалар (Reviews) қалдыру жүйесін іске асыру.

• Таңдалған нысанға дейінгі қашықтық пен маршрутты (Routes) есептеу және жоспарлау.

4. Жүйенің негізгі мүмкіндіктері

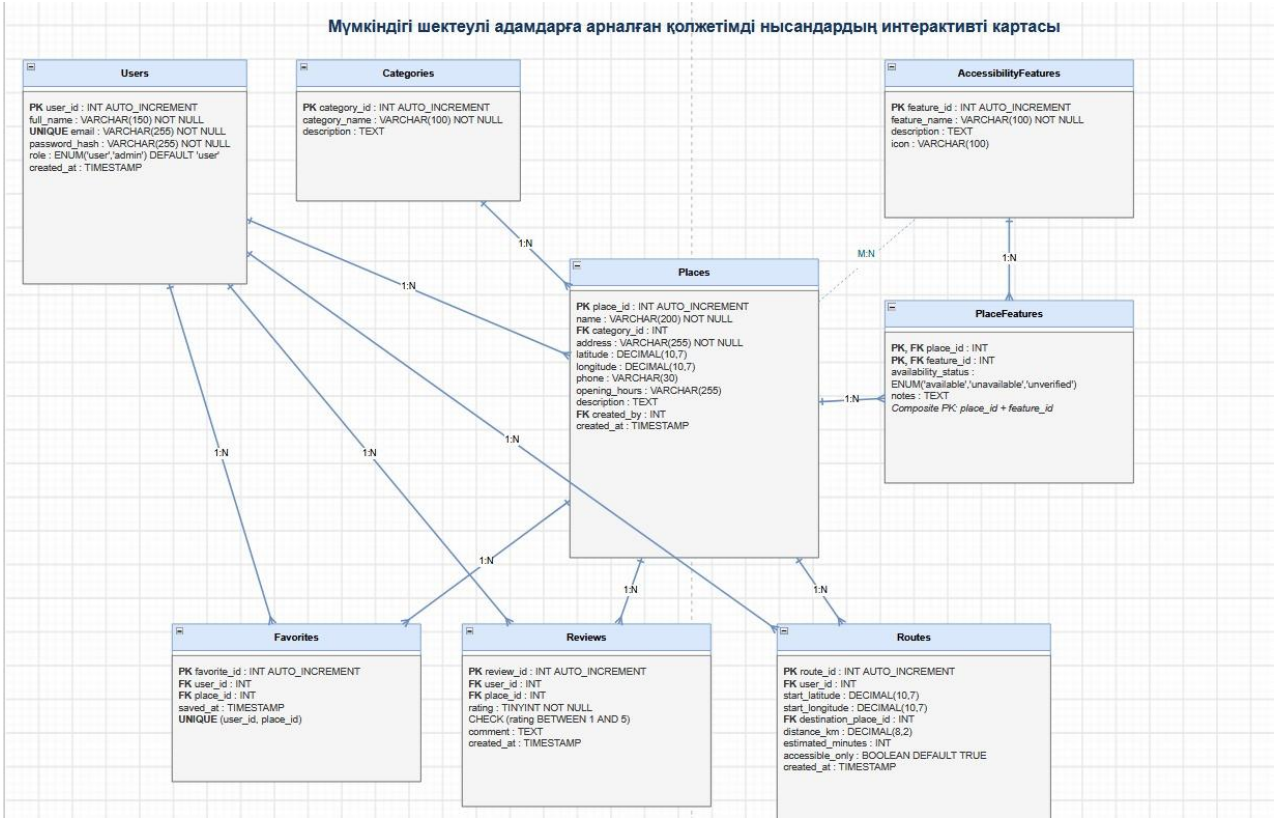
Мүмкіндік	Сипаттамасы
Пайдаланушыларды басқару	Пайдаланушының аты-жөні, электрондық поштасы, құпиясөзі (password_hash) және рөлі (role) туралы мәліметтерді қауіпсіз сақтау (Users).
Нысандарды басқару	Нысанның атауы, санаты, мекенжайы, координаттары (latitude, longitude), байланыс телефоны және жұмыс уақыты сияқты деректерді енгізу, өзгерту немесе жою (Places).
Қолжетімділік ерекшеліктері	Нысандарда пандус, лифт, арнайы тұрақ немесе дәретхананың бар-жоғын және олардың қолжетімділік статусын (available, unavailable, unverified) бақылау (AccessibilityFeatures, PlaceFeatures).
Таңдаулылар тізімі	Пайдаланушылар өздеріне жиі қажетті немесе маңызды нысандарды жеке тізіміне сақтау функциясы (Favorites).
Пікірлер мен бағалар	Нысанның шынайы қолжетімділігі туралы 1 мен 5 аралығында баға қойып, пікір жазу (Reviews).
Маршруттарды жоспарлау	Бастапқы нүкте мен баратын нысан арасындағы қашықтықты (distance_km), уақытты (estimated_minutes) және тек қолжетімді жолдарды есептеу (Routes).
Іздеу және сүзгілеу	Нысандарды атауы, санаты немесе қолжетімділік белгілері бойынша жылдам іздеу.
Әкімші панелі	Жаңа нысандарды қосу, мақұлдау және жүйедегі мәліметтерді басқару мүмкіндігі.

5. Деректер базасының құрылымы

«Мүмкіндігі шектеулі адамдарға арналған қолжетімді нысандардың интерактивті картасы» жүйесінің деректер базасы өзара логикалық байланысқан бірнеше кестеден тұрады. Келтірілген ER-диаграммаға сәйкес келесі негізгі кестелер қарастырылған:

1. Users **(Пайдаланушылар):** жүйе қолданушыларының дербес мәліметтері (user_id — PK).
2. Categories **(Санаттар):** нысандардың топтары, мысалы, білім беру, медицина, әкімшілік (category_id — PK).
3. AccessibilityFeatures **(Қолжетімділік түрлері):** пандус, лифт, арнайы тұрақ сияқты мүмкіндіктер тізімі (feature_id — PK).
4. Places **(Нысандар):** картадағы қалалық орындар мен мекемелер (place_id — PK, category_id — FK).
5. PlaceFeatures **(Нысан мүмкіндіктері):** Places пен AccessibilityFeatures арасындағы көпке-көп (M:N) байланыс кестесі (қолжетімділік статусы мен қосымша ескертпелерді сақтайды).
6. Favorites **(Таңдаулылар):** пайдаланушылардың сақталған нысандары (favorite_id — PK, user_id — FK, place_id — FK).
7. Reviews **(Пікірлер):** нысандарға берілген бағалар мен пікірлер (review_id — PK, user_id — FK, place_id — FK).
8. Routes **(Маршруттар):** пайдаланушының нысанға бару бағыттары мен қашықтық есептері (route_id — PK, user_id — FK, destination_place_id — FK).
9.

Әр кестеде жазбаны бірегей анықтайтын бастапқы кілт (Primary Key — PK) және кестелер арасындағы байланысты орнататын сыртқы кілттер (Foreign Key — FK) қолданылған. Мысалы, бір пайдаланушы бірнеше нысанды таңдаулыларға қосып, пікір жаза алады немесе маршрут құра алады. Бұл құрылым мәліметтердің қайталануын азайтып, нысандарға қолжетімділік жасау жұмыстарын жүйелі түрде ұйымдастыруға көмектеседі.



6. Күтілетін нәтиже

Жоба нәтижесінде мүмкіндігі шектеулі жандарға қаладағы нысандардың қолжетімділігін анықтауға көмектесетін толыққанды веб-қосымша әзірленеді. Пайдаланушылар карта

арқылы қажетті орынды тез тауып, оның пандусы, лифті немесе арнайы тұрағы бар-жоғын алдын ала көре алады.

Жүйе пайдаланушыларға өз маршруттарын алдын ала жоспарлауға, пікір қалдыру арқылы басқаларға көмектесуге және қалалық ортаны барынша кедергісіз пайдалануға мүмкіндік береді.

7. Қорытынды

«Мүмкіндігі шектеулі адамдарға арналған қолжетімді нысандардың интерактивті картасы» (AccessMap) жобасы үлкен әлеуметтік маңызы бар маңызды бастама болып табылады. Жоба барысында деректер базасының нақты құрылымы (ER-диаграмма) жасалып, пайдаланушылар, нысандар және олардың қолжетімділік параметрлері арасындағы байланыстар жүйелендірілді.

Болашақта жобаны заманауи веб-технологиялар, мобильді қосымша формасы, сондай-ақ дауыстық көмекшілер мен нақты уақыттағы GPS навигациясымен толықтыру арқылы одан әрі жетілдіруге болады.